Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Автоматизированный электропривод»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 9

по дисциплине «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах»

Таймеры, АЦП и прерывания микроконтроллеров AVR. Светодиодная матрица

ЮУрГУ–13.03.02.2026.МПС.09 КЛ

Преподаватель: Хусаинов Р.З.,
Еремин Н.А.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ВОСЬМИРАЗРЯДНЫЕ ТАЙМЕРЫ 2
1.1 Функциональная схема и режимы 2
1.2 Регистры таймера 3
1.3 Расчёт генератора частоты 3
Выводы по разделу один 3
2 АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 3
2.1 Устройство и регистры 3
2.2 Однократное и циклическое преобразование 4
Выводы по разделу два 4
3 ПРЕРЫВАНИЯ И СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА 4
3.1 Система прерываний 4
3.2 Светодиодная матрица 4
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены восьмиразрядные таймеры-счётчики T0 и T2 микроконтроллера ATmega32 – их схема, режимы и регистры, в том числе режимы ШИМ; аналого-цифровой преобразователь – инициализация, однократное и циклическое преобразование; система прерываний и работа стека; управление светодиодной матрицей.

1 ВОСЬМИРАЗРЯДНЫЕ ТАЙМЕРЫ

1.1 Функциональная схема и режимы

Таймер-счётчик T0 (и T2) содержит счётный регистр TCNT0, регистр сравнения OCR0, предделитель тактовой частоты, схему сравнения и формирователь выхода OC0. Источник счёта – тактовая частота через предделитель (1, 8, 64, 256, 1024) или внешний вывод T0. Режимы (биты WGM01:WGM00 регистра TCCR0):

– Normal – счёт от 0 до 255, при переполнении флаг TOV0 и прерывание по переполнению;

– CTC – сброс при совпадении TCNT0 = OCR0 (прерывание по совпадению, генерация частоты);

– Fast PWM (быстрый ШИМ) – счёт 0–255, выход OC0 переключается при совпадении и при переполнении; частота $f = f_{CLK}/(N \cdot 256)$;

– Phase Correct PWM (фазово-корректный ШИМ) – счёт вверх и вниз, частота вдвое ниже: $f = f_{CLK}/(N \cdot 510)$, симметричные импульсы.

Скважность ШИМ задаёт значение OCR0: коэффициент заполнения D = (OCR0 + 1)/256 для быстрого ШИМ.

1.2 Регистры таймера

– TCCR0 – управление: CS02:CS00 – выбор предделителя (000 – таймер остановлен), WGM01:00 – режим, COM01:00 – поведение выхода OC0;

– TCNT0 – текущее значение счётчика (можно записать начальное значение);

– OCR0 – регистр сравнения;

– TIMSK – разрешение прерываний (TOIE0 – по переполнению, OCIE0 – по совпадению);

– TIFR – флаги прерываний.

1.3 Расчёт генератора частоты

Для генератора импульсов частотой f выход инвертируют в каждом прерывании, то есть прерывания нужны с частотой 2f. В режиме Normal с предварительной загрузкой TCNT0 = 256 – n период прерываний $T = n \cdot N/f_{CLK}$. Пример: f = 500 Гц, прерывания 1000 Гц (1 мс) при 8 МГц: при N = 64 нужно n = 8 000 000·0,001/64 = 125, то есть TCNT0 = 131. Минимальная частота переполнения при N = 1024: 8 000 000/(1024·256) ≈ 30,5 Гц – меньшие частоты получают программным счётом прерываний.

Выводы по разделу один

1) Таймер T0: TCNT0, OCR0, предделитель 1…1024; режимы Normal, CTC, Fast PWM ($f_{CLK}/(256N)$), Phase Correct PWM ($f_{CLK}/(510N)$).

2) TCCR0 – режим и предделитель, TIMSK – разрешение прерываний, TIFR – флаги.

2 АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

2.1 Устройство и регистры

АЦП ATmega32 – 10-разрядный последовательного приближения с мультиплексором на 8 каналов (выводы порта A). Регистры:

– ADMUX: REFS1:0 – выбор опорного напряжения (AREF, AVCC, внутреннее 2,56 В); ADLAR – выравнивание результата (0 – правое: 10 бит в ADCH:ADCL; 1 – левое: старшие 8 бит в ADCH); MUX4:0 – номер канала;

– ADCSRA: ADEN – включение АЦП; ADSC – запуск преобразования; ADATE – автоматический (циклический) запуск; ADIF – флаг завершения; ADIE –

разрешение прерывания; ADPS2:0 – предделитель частоты АЦП (2…128; частота АЦП 50–200 кГц для полной точности);

– ADCL, ADCH – результат (сначала читают ADCL, затем ADCH).

2.2 Однократное и циклическое преобразование

Однократное: настраивают ADMUX (канал, выравнивание), ADCSRA (ADEN = 1, предделитель), запускают ADSC = 1, ждут, пока ADSC сбросится (или ADIF установится), читают результат. Циклическое (Free Running): ADATE = 1, источник запуска – свободный режим; после первого запуска АЦП непрерывно преобразует, результат обновляется, его читают по прерыванию ADC или в цикле. Пример: канал 3, правое выравнивание, предделитель 32, вывод младших 8 бит в порт B; канал 6, левое выравнивание, предделитель 4, вывод 6 старших бит ADCH в порт D.

Выводы по разделу два

1) АЦП: 10 бит, 8 каналов; ADMUX – опора, выравнивание, канал; ADCSRA – включение, запуск, режим, предделитель.

2) Результат читают ADCL, затем ADCH; при ADLAR = 1 восемь старших бит – в ADCH.

3 ПРЕРЫВАНИЯ И СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА

3.1 Система прерываний

Прерывание – временный переход процессора к подпрограмме обработки события (переполнение таймера, завершение АЦП, внешний сигнал) с последующим возвратом. Каждому источнику соответствует вектор – адрес в начале памяти программ ($000 – сброс, далее INT0, INT1, INT2, таймеры, АЦП и т. д.), где записывают переход на обработчик (JMP или RJMP). Последовательность: событие устанавливает флаг; если прерывание разрешено (бит в регистре масок и флаг I в SREG), процессор завершает текущую команду, помещает адрес возврата (PC) в стек, сбрасывает флаг I и переходит по вектору; обработчик сохраняет используемые регистры и SREG (PUSH), выполняет действия, восстанавливает их (POP) и завершается командой RETI, которая возвращает адрес из стека и снова устанавливает I. Глобальное разрешение – SEI, запрет – CLI. Стек должен быть инициализирован до разрешения прерываний.

3.2 Светодиодная матрица

Матрица светодиодов (например, 5×7 или 8×8) со схемой с общим катодом в каждой строке (столбце): аноды светодиодов одного столбца соединены вместе и подключены к одному порту, катоды строк – к другому. Одновременно можно управлять только одной строкой, поэтому применяют динамическую индикацию:

по прерыванию таймера (например, 600 Гц или 2000 Гц) поочерёдно активируют строки (код «1 из N» на катодах) и выводят на аноды соответствующий байт изображения символа из таблицы в памяти. При частоте обновления кадра больше 50–100 Гц глаз воспринимает изображение неподвижным. Так выводят символы, например букву «F» или греческую «гамма».

Выводы по разделу три

1) Прерывание: флаг → проверка разрешения (маска и I) → PC в стек → вектор → обработчик → RETI.

2) Светодиодная матрица – динамическая индикация по прерыванию таймера: строки по очереди, данные из таблицы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Хусаинов, Р.З. Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах : учебное пособие к лабораторным работам / Р.З. Хусаинов, А.В. Качалов. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2025. – 96 с.

2 Перечень вопросов и задач по курсу «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах» [Электронный ресурс]. – Челябинск : ЮУрГУ. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219317 (дата обращения: 11.10.2026).